



摘要：

FDA新政打破监管瓶颈，AI制药迎来商业拐点。AI制药真正的Scaling Law不是卷算力，而是“模型×独家数据×自动化实验”闭环。湿实验真实数据将成核心护城河。谁能最快跑通“预测-反馈”飞轮，实质提升新药研发成功率，便能重塑产业投资回报。

9月15日FDA正式启动Expedited IND Pilot。核心目标不是简单“审批更快”，而是从制度设计上缩短：发现候选药物 → IND-enabling → IND → First-in-Human之间的时间。

FDA明确表示，目前美国部分首次人体试验准备流程可能长达约两年，而新机制希望通过sponsor与Qualified Research Institution协作，并把过去串行完成的IRB、site contracting、trial activation等步骤尽可能并行化。申请窗口持续至2026年10月30日。这件事对于传统Pharma是利好，但对AI Drug Discovery的边际意义更大。

原因很简单。

过去AI制药最大的悖论是药物发现的时间可以大幅度缩短，毕竟大模型最强的能力就是各种排列组合，但是Regulatory + Clinical Time的时间却几乎没变，所以我们可以用AI把一个候选分子从4年缩短到18个月，最后却还要进入同一条漫长的IND/临床漏斗。

于是AI的时间优势被监管瓶颈“截断”。

现在如果出现：Discovery↓ + TIND↓ + TTrial↓，都同时缩短了，那么AI制药的全部商业模式才真正发生非线性变化。

而且FDA不是只有这一项政策。2026年FDA实际上正在同时推进：MIDD、QSP、NAMs、减少动物实验、master protocol、阶段适配的CMC、单一关键性临床试验+confirmatory evidence等一整套开发范式改革。

6月FDA已正式发布ICH M15《Model-Informed Drug Development》最终指南；FDA与EMA年初还公布了10项Good AI Practice原则，明确承认AI可以贯穿非临床、临床、制造和上市后证据生成。另外，FDA正推动以AI模型、organ-on-chip、真实世界数据等NAMs替代部分动物实验。

这实际上是在降低一种非常重要的东西：AI Drug Regulatory Uncertainty Premium。以前投资者问：AI找出来的靶点、AI设计的蛋白、AI生成的molecule，FDA到底认不认？

现在监管机构正在回答：

可以用，但必须做到context-of-use、验证、风险分级、可审计。

这是完全不同的监管环境。

GPT诞生以来，资本市场习惯用大模型的逻辑理解AI制药：更多算力、更大模型、更复杂算法，最后带来更高的研发效率。这个逻辑有一部分成立，但生物医药和互联网AI有一个根本区



别。语言模型可以从互联网上持续吸收文本，生物学很多最重要的数据却必须通过真实实验产生。

一个模型可以设计出十万个候选分子，但这些分子能不能进入细胞、能不能作用于目标蛋白、有没有毒性、进入人体以后是否有效，最终都要由现实世界回答。因此，AI 制药真正的 Scaling Law，核心并不只是模型做得越来越大，而是模型、生物数据、自动化实验和临床反馈能够形成越来越快的闭环。

AlphaFold 是这个时代最重要的起点之一。过去，确定一个蛋白质的三维结构可能需要大量实验和很长时间，AlphaFold 将很大一部分结构预测问题转化成了计算问题。Google DeepMind 已经公开超过 2 亿个蛋白质结构预测，越来越多过去需要先做实验才能获得的信息，可以先通过计算完成筛选。这个变化看起来像一次算法突破，真正深远的意义在于药物研发的搜索空间开始大幅缩小。以前科学家需要在巨大的可能性空间里不断试错，现在 AI 可以先筛掉绝大多数低概率方案，把实验资源集中到少数更有希望的候选物上。药物研发因此开始从“大量试验寻找答案”，走向“先计算，再做更有价值的实验”。

但当模型越来越强以后，新的瓶颈很快出现，那就是真实生物数据。互联网上可以抓取大量文本，却无法直接知道关闭某个基因以后一个癌细胞会发生什么，也无法知道一个新分子进入人体后会产生什么副作用。这些答案必须通过实验获得。

所以未来 AI 制药最值钱的资产，很可能越来越集中在高质量、独家的实验数据上。Recursion 这类公司长期建设自动化实验平台，大规模观察基因、药物、细胞和疾病表型之间的关系，背后的价值并不只在于拥有几十 PB 数据，更重要的是这些数据来自真实实验，而且可以持续产生。公开论文每家公司都能读，公共数据库每个模型都能使用，但一家企业几年里通过自己的实验系统积累出来的 perturbation、细胞表型和疾病反应数据，很难被直接复制。

这会形成一个非常重要的产业飞轮。AI 先提出一个预测，实验系统负责验证，实验结果变成新的数据，新数据继续训练模型，模型再提出更好的预测。循环越快，系统学习得越快。未来判断一家 AI 制药公司的竞争力，可能越来越少看“模型有多少参数”，越来越多看“一年能完成多少次高质量的预测、实验和学习循环”。一家企业一年只能完成几百次有效验证，另一家能够完成几万次，几年以后双方积累的知识差距可能会非常大。这也是为什么自动化湿实验室、实验机器人、标准化生物实验平台越来越重要。它们本质上是在提高 AI 与现实世界交互的速度。

近期 Anthropic 开始建设生物学湿实验能力，就是一个很值得重视的信号。

Anthropic quietly sets up biology lab as it ramps AI drug program

By Jeffrey Dastin and Michael Erman

September 18, 2026 6:02 PM GMT+8 · Updated September 19, 2026



Frontier AI 模型越来越擅长阅读论文、提出假设、设计实验，接下来真正限制科研速度的环节，很可能变成实验本身。模型一天可以提出成千上万个可能的生物学假设，但科学家无法用传统方式逐一验证。当 AI 提出问题的速度超过实验室给出答案的速度，实验能力就会成为新的稀缺资源。GPU 解决的是“模型能够思考多少”，实验室解决的是“模型能够知道多少”。未来生命科学领域的 Scaling 很可能同时发生在算力、机器人和实验吞吐量三个维度。

AI × Wet Lab Closed Loop这可能是 AI 制药真正的“Scaling Law”。

GPU AI 的 scaling law 是：Compute+Data+ParametersCompute + Data + Parameters，生物 AI 的 scaling law 很可能变成：Model×Causal Biological Data×Automated Experimentation。谁拥有自己的实验闭环，谁就能产生别人没有的 ground-truth data。而 biological data 和互联网文本完全不同，文本可以 crawl，高质量 perturbation / phenotype / multi-omics / clinical response data不能 crawl，只能做实验制造出来。因此Wet Lab=Biological Data Factory，这可能成为未来 AI Biotech 最大的护城河之一。

AI 制药最大的经济价值，最终还要回到药物成功率。制药行业最残酷的地方，是一个项目即使已经投入很多年、很多钱，也可能在 Phase II 或 Phase III 失败。一款药从发现候选分子开始，还要经历临床前、一期、二期、三期和监管审批，每一关都有失败概率。

因此，AI 真正创造巨大价值的方式，很可能来自提前排除错误靶点、减少无效候选物、降低毒性失败、优化患者选择和改善临床试验设计。如果这些环节各自只提高一点点，叠加起来就可能显著改善整个药物开发的资本回报。对于一家大型 Pharma 而言，提前两三年发现一个项目大概率失败，节省的资金和时间，可能比单纯把某个实验从一个月缩短到一周更有价值。

现在行业最关键的变化，是 AI 药物终于开始大量进入人体临床。截至 2025 年底，已经有超过 100 个 AI-enabled therapeutic assets 进入临床开发，越来越多项目开始从 Phase I 向 Phase II 甚至 Phase III 迁移。这个阶段非常重要，因为整个行业终于可以开始积累真正有价值的数据：AI 的预测和真实人体结果之间到底是什么关系。过去很多 AI 制药公司的证据主要来自计算 benchmark、分子生成能力或者实验室验证，这些数据只能证明模型“看起来有效”。进入临床以后，行业才有机会回答最重要的问题：AI 能不能提高真正的药物开发成功率。



Insilico 的 Rentosertib 就是一个值得整个行业观察的案例。AI 参与了靶点发现、分子设计和后续药物开发，项目已经推进到 Phase III。它的意义远远超出一款药本身。如果这样一批 AI 参与设计的药物最终能够在大规模临床中取得成功，市场就会第一次拥有足够强的证据去判断 AI 是否真的提高了药物研发效率。如果其中一些项目失败，这些失败本身也同样重要，因为行业可以进一步判断问题出在靶点、分子、疾病机制、患者选择还是临床设计。如果一个平台能够把失败数据重新用于训练和优化下一代模型，那么一次失败就不再只是项目归零，也可能成为下一轮研发的学习资产。

Generate Biomedicines 则代表另一条值得关注的路线。过去药物研发很大程度上是在自然界和化学空间里寻找合适的分子，现在 AI 开始尝试根据目标功能直接设计蛋白质和抗体。这意味着药物研发逐渐从“搜索”走向“设计”。如果这种模式最终能够在大规模临床中成立，生物医药会越来越接近一个工程系统：先定义想实现的功能，再让 AI 生成满足这些约束条件的分子，然后通过实验和临床不断验证。这种变化的长期意义，可能比简单提高某一个研发环节的效率更大，因为它直接扩大了人类可以探索的药物空间。

监管环境也在发生配套变化。FDA 近年来持续推进 Model-Informed Drug Development、新型动物替代模型、更灵活的临床设计和更高效的 IND 流程。Expedited IND Pilot 的意义尤其值得关注，因为 AI 如果能把药物发现从几年压缩到更短时间，但后面的 IND 和临床流程仍然很慢，前面的效率提升会被大量抵消。只有发现、实验、监管和临床四个环节同时提速，AI 制药的经济模型才会真正出现明显变化。制药行业里，时间本身就是资本成本，一个项目早一年进入市场，可能意味着非常巨大的专利价值和现金流差异。

所以未来判断一家 AI 制药公司的质量，我会重点看五件事。

第一，它有没有别人难以复制的实验和临床数据；

第二，它从模型预测到实验反馈的周期有多短；

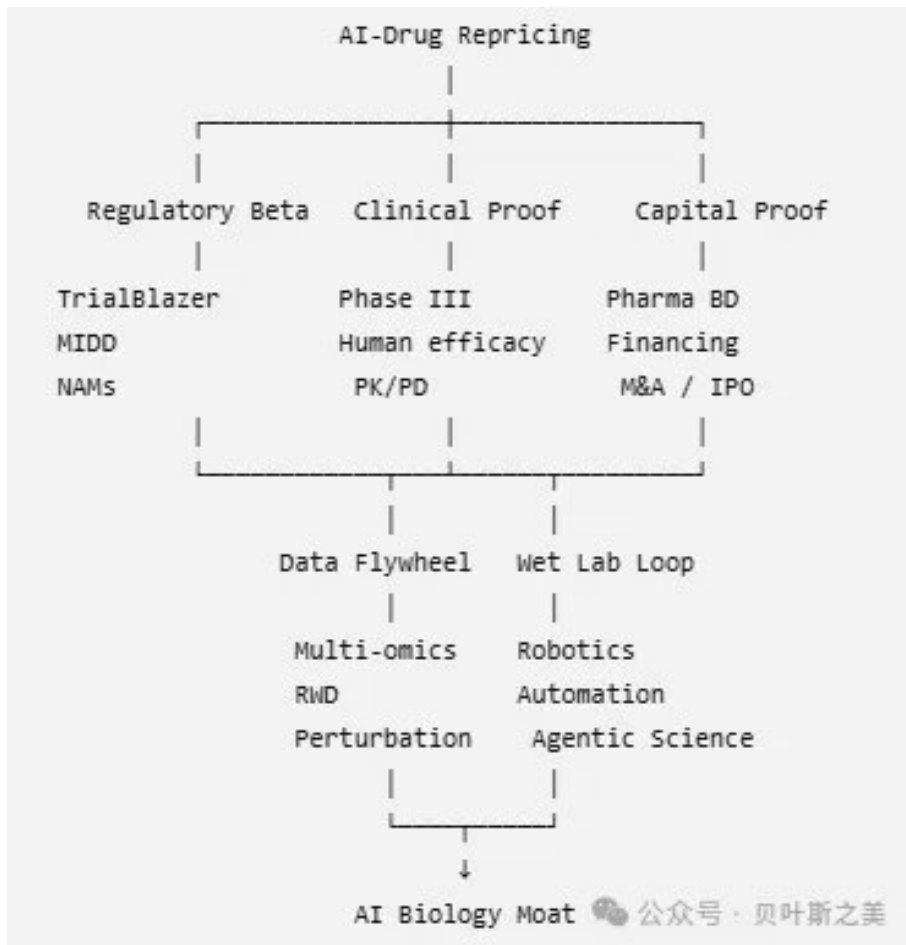
第三，它的候选药能否持续从 discovery 推进到 IND、Phase I、Phase II 和 Phase III；

第四，它的临床成功率能不能逐渐显示出高于传统研发方式的迹象；

第五，一次项目失败以后，整个系统能不能吸收这些信息，让下一批项目更聪明。前四项决定当期价值，第五项决定这个平台有没有真正的复利能力。

如果这个闭环最终成立，AI 对制药业最深刻的改变会出现在研发生产率上。传统制药行业长期面临一个著名问题：全球 Pharma 投入越来越多研发费用，新药研发效率却没有同步提高。AI 真正值得期待的地方，在于它可能第一次让更多实验产生更多数据，更多数据带来更好的模型，更好的模型又提高下一轮实验和临床决策的质量。这样一来，企业做得越多，未来研发可能越有效率，制药行业才有机会真正获得类似科技行业的学习曲线。

因此，AI 制药真正的 Scaling Law，可以用一句话概括：谁能更快、更便宜、更可靠地让 AI 向现实世界提问，并得到高质量答案，谁就更可能领先。GPU 决定模型能够思考多少，自动化实验室决定模型能够学习多少，临床数据决定这些知识最终值多少钱。当这三条曲线开始同时增长，AI 才可能真正改变制药行业最难的问题——新药研发的成功率和生产率。



这也是为什么 AI 制药接下来最值得关注的，已经逐渐从“模型有多强”转向“现实反馈循环有多快”。真正长期的赢家，很可能是那些能够把模型、自动化实验、独家生物数据和临床开发连接成一个持续学习系统的公司。那时候，AI 在生物医药领域最大的价值，不会体现为某一个惊艳的算法，而会体现为一件更朴素、也更重要的事情：人类找到有效药物的速度开始真正加快。

本文来源：[贝叶斯之美](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取



限免

👍 43 ⭐ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

